Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

PVP-IODO 30/06

Nombre químico: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine
Número CAS: 25655-41-8

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Ingrediente activo farmacéutico

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Operating Division Nutrition and Health

Teléfono: +49 621 60-48434
Dirección e-mail: EN-global-safety-data@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

STOT RE (Glándula tiroides) 2

Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos (Glándula tiroides) por exposición prolongada o repetida.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P260	No respire el polvo.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P391	Recoger el vertido.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

En determinadas condiciones el producto es susceptible de explosión por formación de nube de polvo.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine
Número CAS: 25655-41-8

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, dióxido de carbono, extintor de polvo, arena seca, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

cianuro de hidrogeno, iodo, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. Riesgo de explosión por formación de polvo.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Evitar que el polvo se disperse en el aire (p. ej., limpiar las superficies con polvo mediante aire comprimido). Evitar la formacion y generacion de polvo - peligro de explosiones de polvo. suficiente concentración de polvo puede convertirse en una mezcla explosiva con el aire Manipular minimizando la formación de polvo y eliminar llamas abiertas y otras fuentes de ignición

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8. Evitar la formación de polvo. Procurar una ventilación apropiada. No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagues.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Evitar la formación de polvo. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Evitar la formación de polvo. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Mantener los recipientes cerrados herméticamente.

Protección contra incendio/explosión:
Susceptible de explosión por formación de polvo. Evitar la formación de polvo. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Usar aparatos/instrumentos a prueba de explosión

Categoría de explosión del polvo: Categoría de explosión del polvo 1 (valor Kst >0 hasta 200 bar m s-1).

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

64-18-6: ácido fórmico

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con baja eficacia para partículas sólidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P1 ó FFP1)

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Guardar por separado la ropa de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma:	polvo amorfo	
Color:	pardo	
Olor:	casi inodoro	
Valor pH:	1,8 (aprox. 101,5 g/kg, 20 °C)	(pH metro)
Punto de fusión:	> 180 °C descomposición lenta	(Directiva 102 de la OCDE)
Punto de ebullición:	(1.013 hPa) No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone.	
Punto de inflamación:	no aplicable, el producto es un sólido	
Velocidad de evaporación:	El producto es un sólido no volátil.	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(VDI 2263, Pag. 1, 1.2)
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Presión de vapor:	< 0,1 hPa (aprox. 20 °C)	
densidad relativa:	1,365 (20 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
Densidad relativa de vapor (aire):	no corresponde	
Solubilidad en agua:	aprox. 700 g/l (20 °C)	(método interno)
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	alcoholes, etanol soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	< -3,1 (23 °C)	(método interno)

Autoinflamabilidad:	En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.
Descomposición térmica:	> 180 °C, 20 J/g	
Viscosidad, dinámica:	no aplicable, el producto es un sólido	
Riesgo de explosión:	El producto no es explosivo, sin embargo, una mezcla de aire/polvo puede causar una explosición de polvo.	
Propiedades comburentes:	no es comburente	

Otros datos

Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte clase 4.2.	(VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1)
Energía mínima de inflamación:	Susceptible de explosión por formación de polvo.	
Peso específico:	450 kg/m3	
Distribución del tamaño de grano	típicamente > 100 µm	(D50, distribución volumétrica, ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:	En presencia de agua o humedad no se puede excluir la corrosión de los metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	Estudios no necesarios por razones científicas.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Riesgo de explosión por formación de polvo.

Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de polvo. Evitar cargas electrostáticas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
agentes de reducción, metal

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): > 4.640 mg/kg

DL50 rata (dérmica): > 2.500 mg/kg
No se observó mortalidad.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:
Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
No se ha encontrado ningún efecto mutágeno en diferentes ensayos con bacterias y en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
No hay datos disponibles.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
No hay datos disponibles.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
La sustancia no ha producido malformaciones en experimentación animal.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. Daña la tiroides.

Peligro de aspiración

no aplicable

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 6,78 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 3,23 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 4,91 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (17 h) 270 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, aerobio)

Toxicidad crónica peces:

En cuanto a la toxicidad crónica en peces no hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
En cuanto a la toxicidad crónica en dafnias no hay datos disponibles.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) Difícil degradación biológica. Se elimina difícilmente del agua.

Indicaciones para la eliminación:
< 20 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (3 h) (Directiva 302 B de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico, adaptado)

< 10 % (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua:
No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Debido a las propiedades estructurales la parte polimérica no es biodisponible. No es de esperar una acumulación en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Observar las legislación nacional y local.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

RID

Número UN o número ID:	UN3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

Sea transport

IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí Contaminante marino: SÍ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí	Environmental hazards:	yes
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Información adicional
El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 Kg o menos de acuerdo con las provisiones de varias regulaciones:

ADR, RID, ADN: Disposición especial 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Disposición especial 99 (2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Las correspondientes medidas de protección en el lugar de trabajo deben ser respetadas.

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
Skin Irrit.	Irritación cutánea

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.